

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

06 – Conversor AC-AC II

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

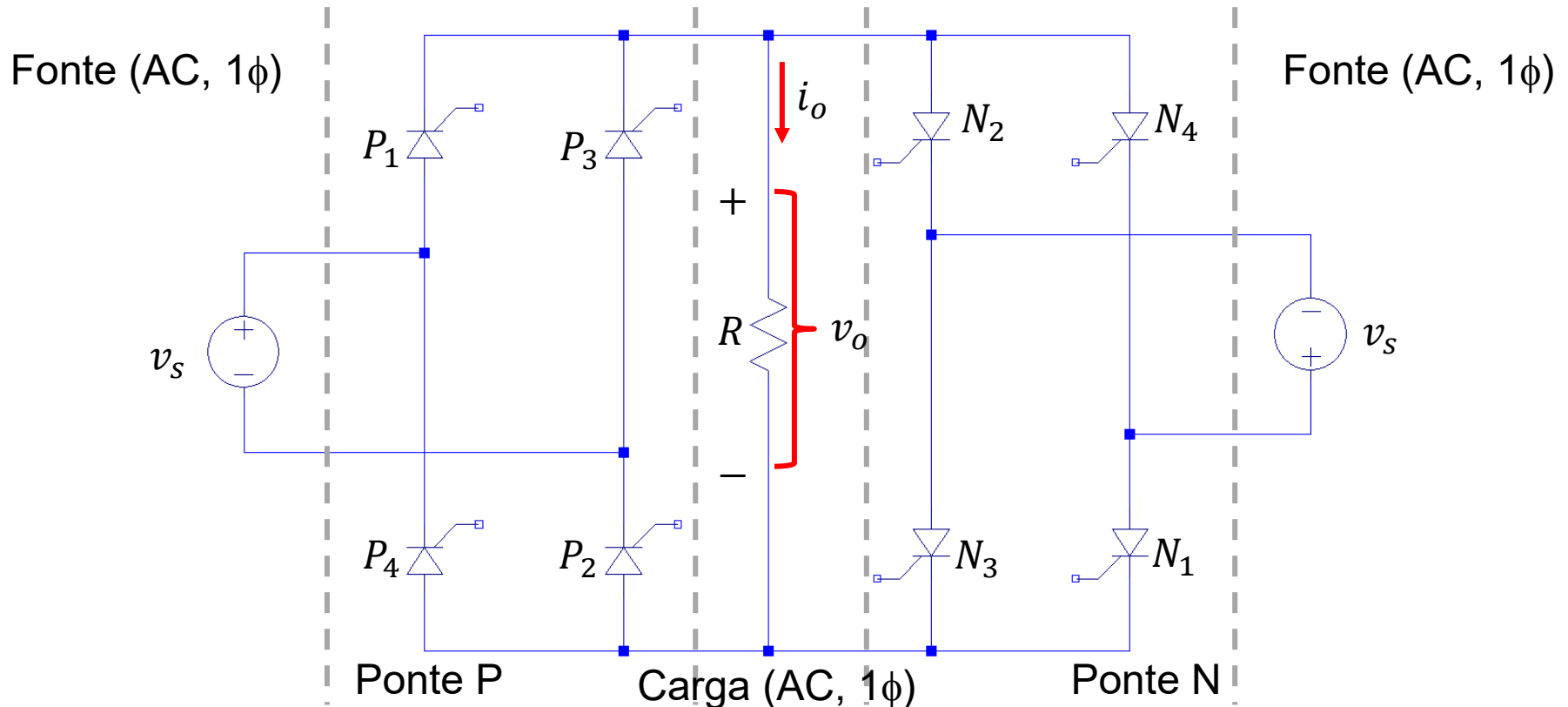
Índice

- **Índice:**
 - 1) Conversor de comutação natural;
 - 2) Ciclo-conversor;
 - 3) Inversor de frequências;
 - Referências;
 - Exercícios.

2. Ciclo-conversor

2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:

- Converte entrada AC monofásica em saída AC monofásica.



2. Ciclo-conversor

- **2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:**
 - A tensão na carga pode ser positiva ou negativa:
 - 1) v_o positivo e v_s positivo: P_1 e P_2 ligados;
 - 2) v_o positivo e v_s negativo: P_3 e P_4 ligados;
 - 3) v_o negativo e v_s positivo: N_1 e N_2 ligados;
 - 4) v_o negativo e v_s negativo: N_3 e N_4 ligados;
 - O ciclo conversor permite modular **magnitude e frequência**.
 - Os SCR possuem comutação natural e permanecem em bloqueio direto até que sejam excitados por pulsos de gate.

2. Ciclo-conversor

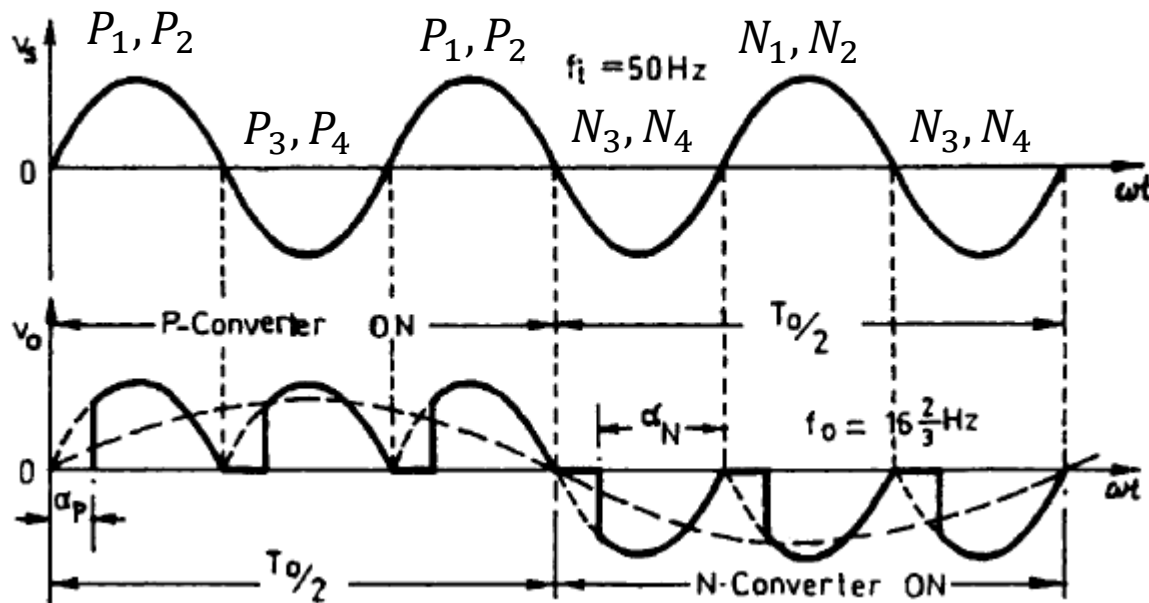
▪ 2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:

- **Chaveamento:**

- Os SCRs devem ser acionados em pares, com ângulos de disparo α defasados de 180° ;
- A **amplitude** da tensão de saída v_o é controlada por α ;
- O **número de ciclos retificados** por cada ponte define a frequência de v_o ;
- Controlando o número de ciclos, é possível produzir uma tensão de saída cuja harmônica fundamental é uma tensão AC $v_{o1} = \hat{V}_{o1} \sin \omega_1 t$, cuja frequência $\omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi/T_1$ menor do que a frequência de linha.

2. Ciclo-conversor

- 2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:
 - Chaveamento:
 - Retificação de três ciclos ($f_1 = f/3$), $\alpha \leq 180^\circ$ constante.



2. Ciclo-conversor

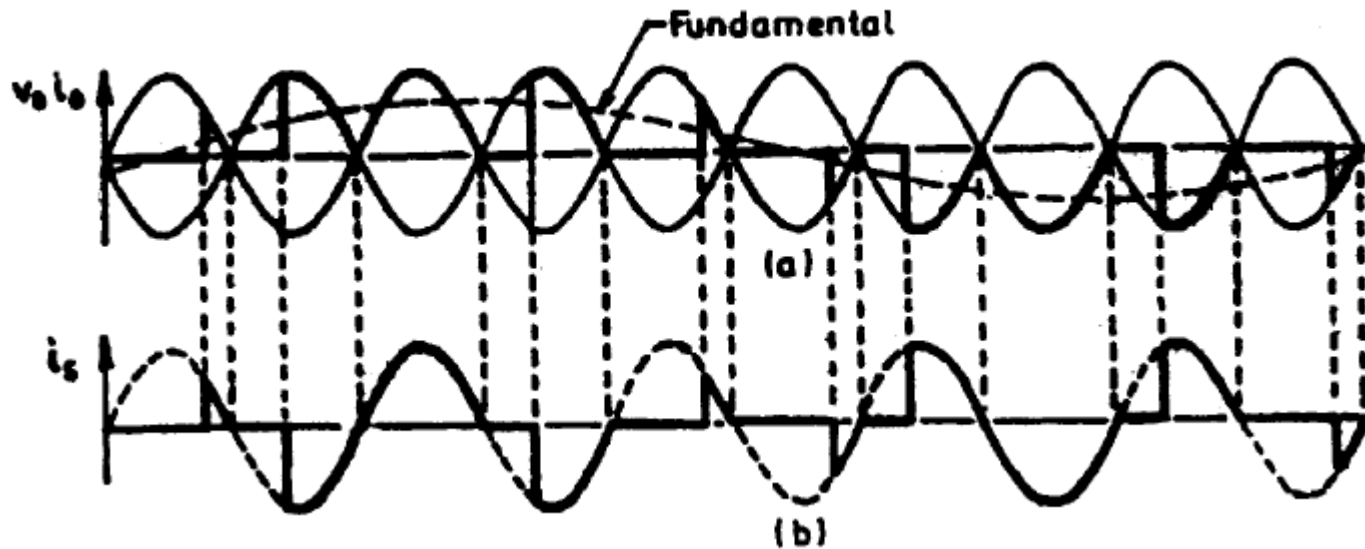
▪ 2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:

- **Modulação de fase:**

- Para que a tensão de saída v_o possua fator de forma AC adequado, é necessário sincronizar o ângulo de disparo das pontes (α_{P1} , α_{P2} , α_{N1} e α_{N2}) com o período da tensão na carga T_1 ;
- A tensão de saída é máxima para $\alpha \rightarrow 0$ (diodo) e mínima para $\alpha \rightarrow 180^\circ$ (bloqueio total);
- Assim, para produzir um perfil senoidal, o ângulo de disparo pode ser variado com o ciclo $180^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 180^\circ$.

2. Ciclo-conversor

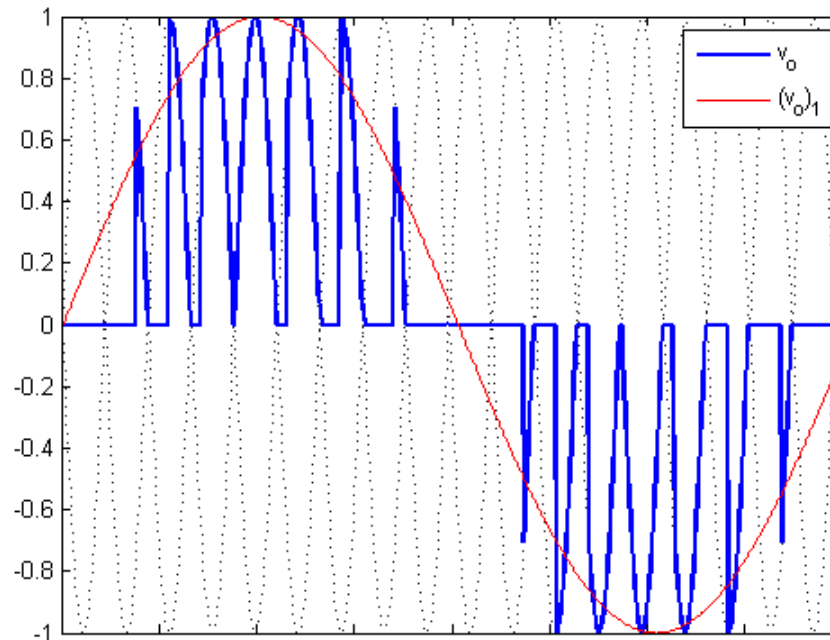
- 2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:
 - Modulação de fase:



2. Ciclo-conversor

- 2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:
 - Modulação de fase:

Conversor P



Conversor N

180, 135, 90, 45, 0, 45, 90, 135, 180

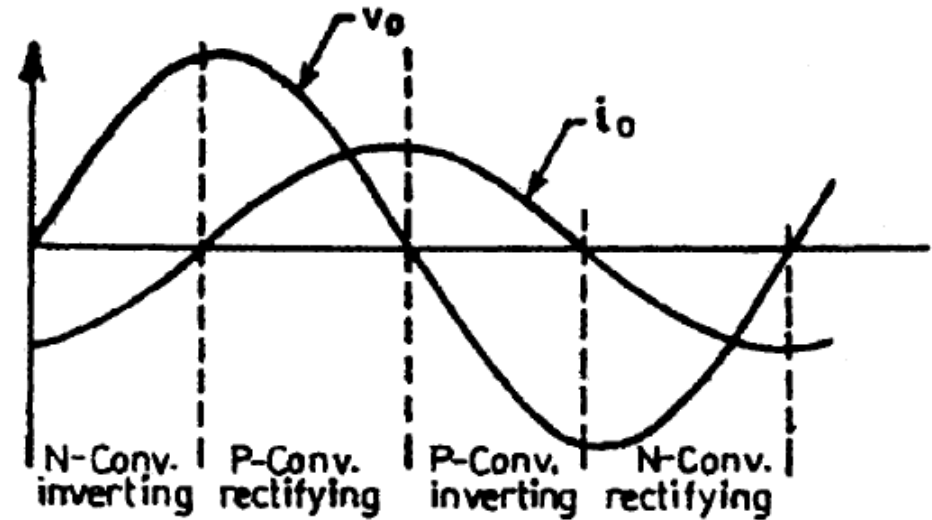
180, 135, 90, 45, 0, 45, 90, 135, 180

2. Ciclo-conversor

▪ 2.1. Ciclo-conversor monofásico-monofásico:

- Carga RL:

- A indutância da carga produz defasagem da corrente em relação à tensão, fazendo com que os SCRs permaneçam ligados mesmo após o término do respectivo semi-ciclo;
- Portanto, o ciclo-conversor permite operação nos 4 quadrantes de $i_o \times v_o$.

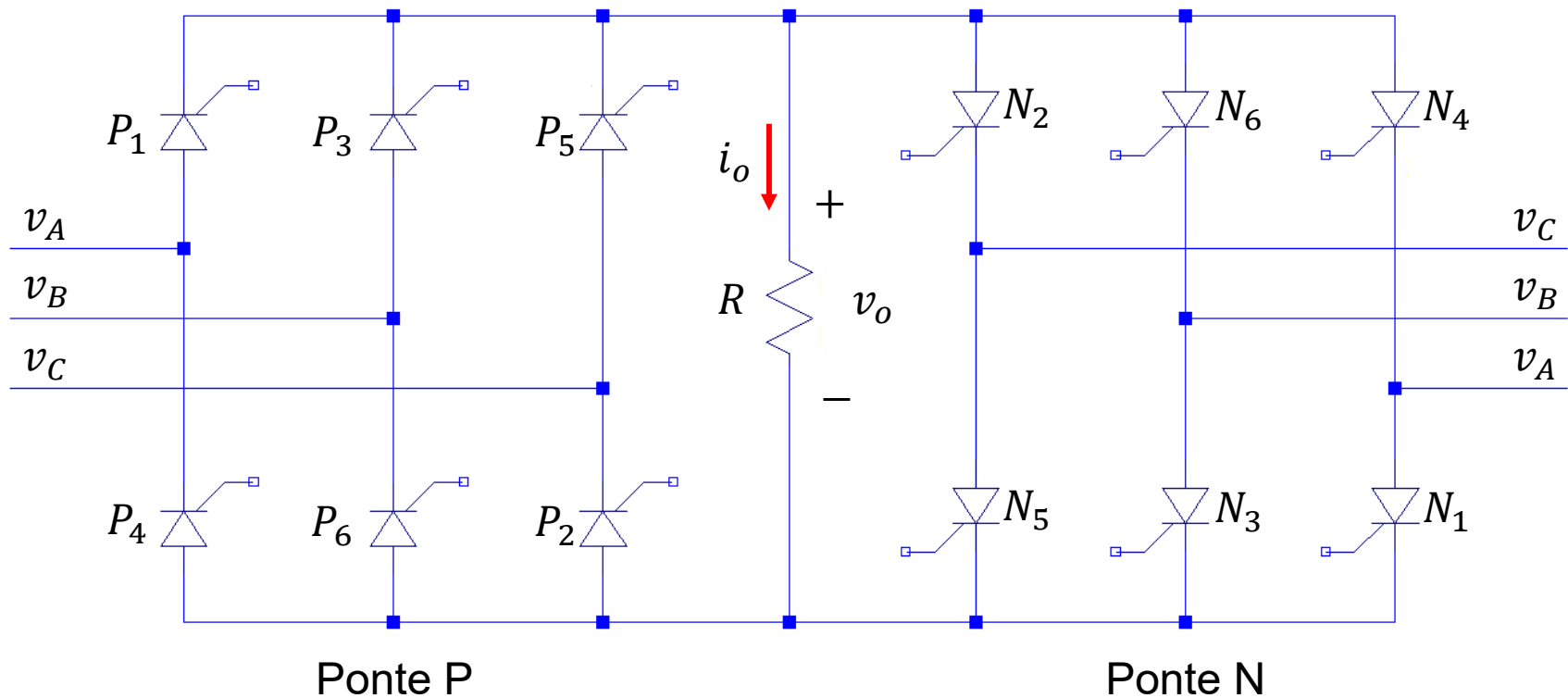


2. Ciclo-conversor

2.2. Ciclo-conversor trifásico-monofásico:

Fonte (AC, 3 ϕ)

Carga (AC, 1 ϕ)



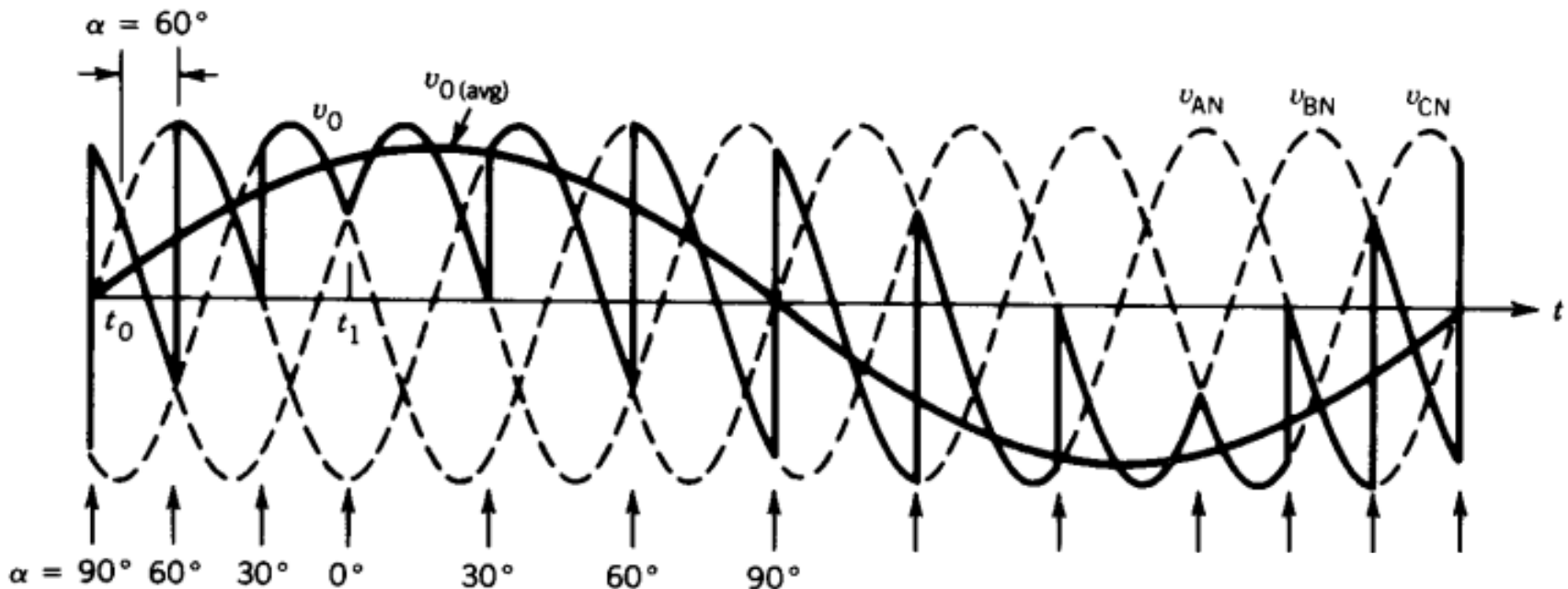
2. Ciclo-conversor

▪ 2.2. Ciclo-conversor trifásico-monofásico:

- O princípio de funcionamento é análogo ao ciclo-conversor monofásico-monofásico: a ponte P opera no semi-ciclo positivo de v_o enquanto que a ponte N opera no semi-ciclo negativo;
- Os SCRs funcionam sempre em pares e comutam de acordo com as tensões de fase.
- O ângulo de disparo dos tiristores de cada ponte é defasado de 60° ;
- A tensão de saída é máxima para $\alpha \rightarrow 0$ (diodo) e mínima para $\alpha \rightarrow 90^\circ$ (bloqueio).

2. Ciclo-conversor

- 2.2. Ciclo-conversor trifásico-monofásico:
 - Controle de chaveamento: assumindo CCM



2. Ciclo-conversor

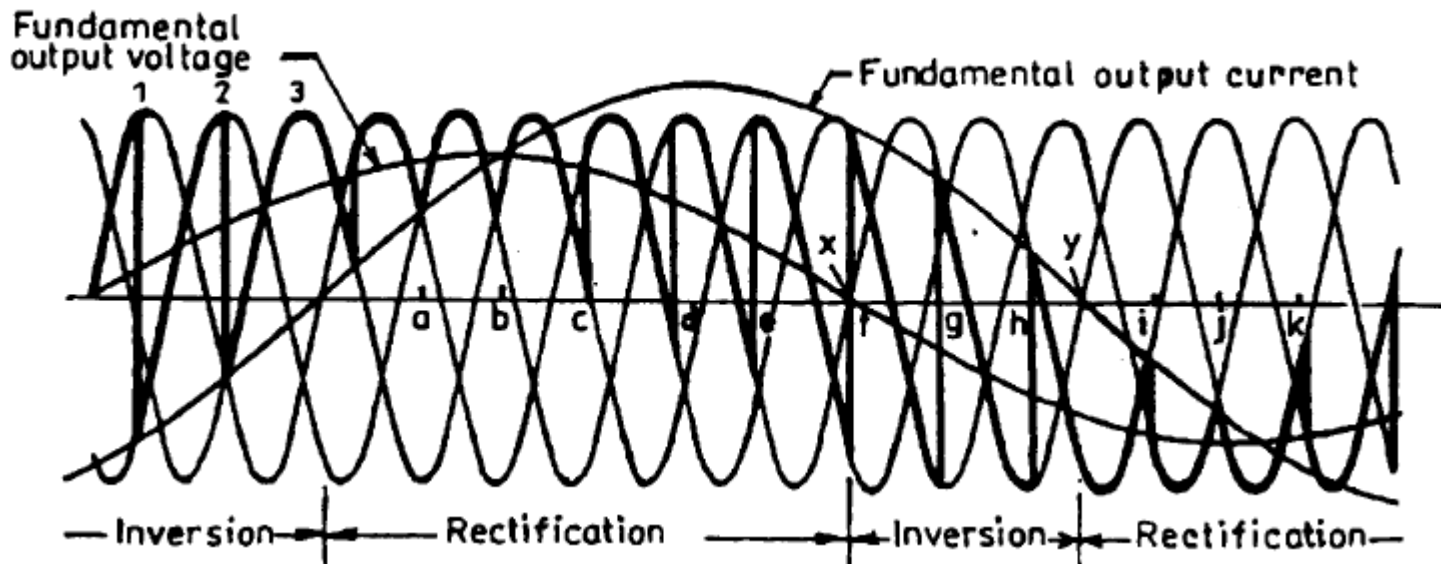
▪ 2.2. Ciclo-conversor trifásico-monofásico:

- **Carga RL:**

- Para L suficientemente grande, um retificador trifásico pode operar com inversão de tensão para $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$, contudo isto não garante a inversão de corrente na carga (2 quadrantes);
- Por outro lado, o ciclo-conversor viabiliza operação nos 4 quadrantes graças à ponte em anti-paralelo;
- A indutância da carga gera atraso da corrente na carga em relação à tensão, fazendo com que os SCRs permaneçam ligados além do seu ciclo de operação normal.

2. Ciclo-conversor

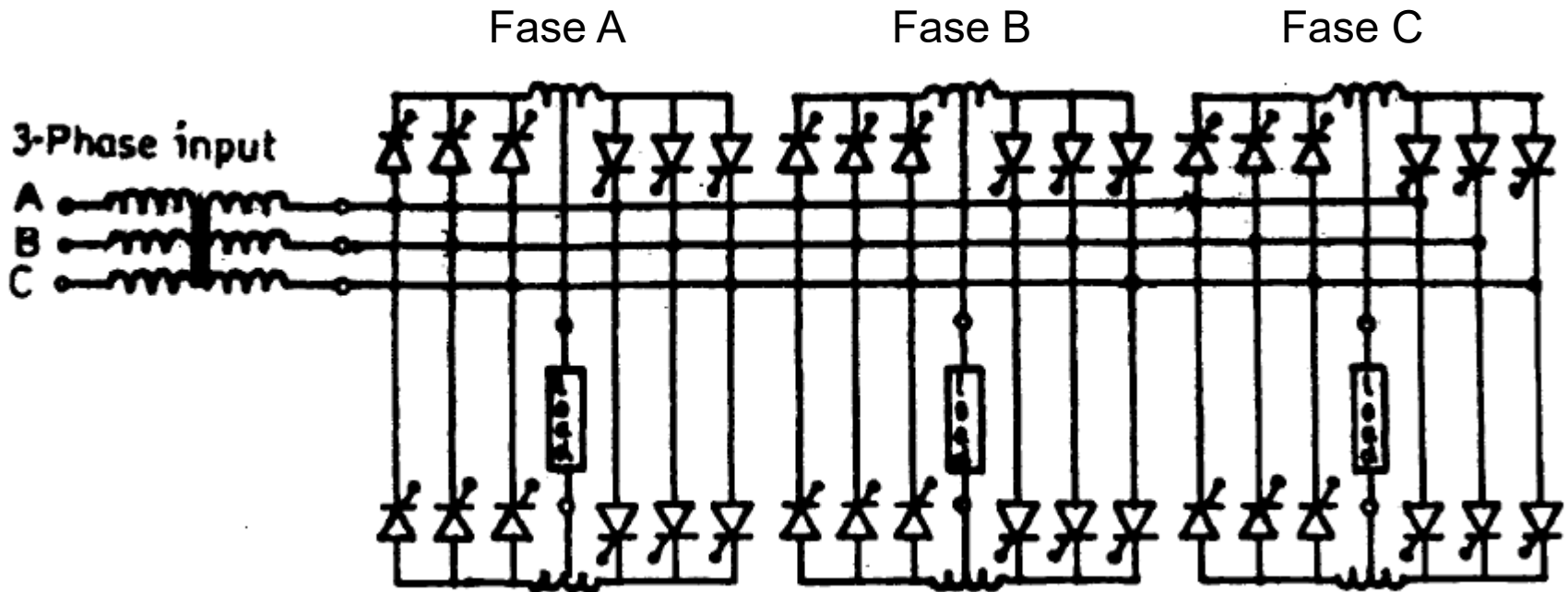
- 2.2. Ciclo-conversor trifásico-monofásico:
 - Carga RL: Note a condução dos SCR além de 60°



2. Ciclo-conversor

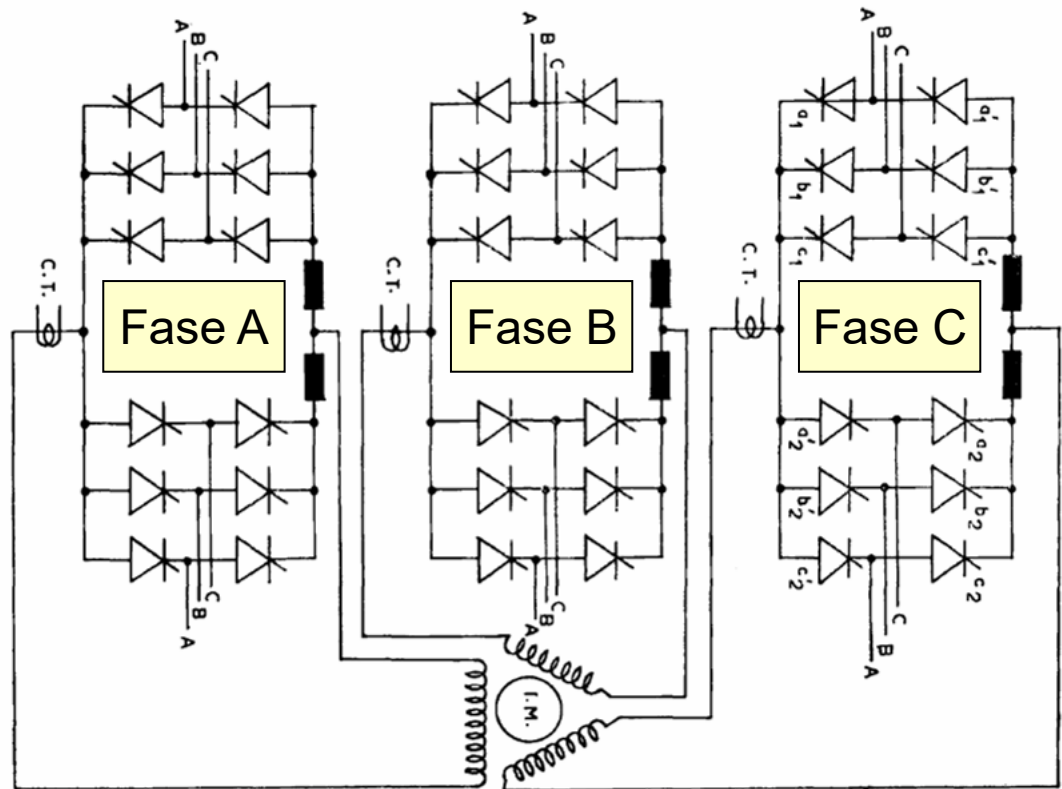
▪ 2.3. Ciclo-conversor trifásico-trifásico:

- Para gerar tensões AC trifásicas controladas em magnitude e frequência, são necessários três ciclo-conversores monofásicos em paralelo, um para cada fase de saída.



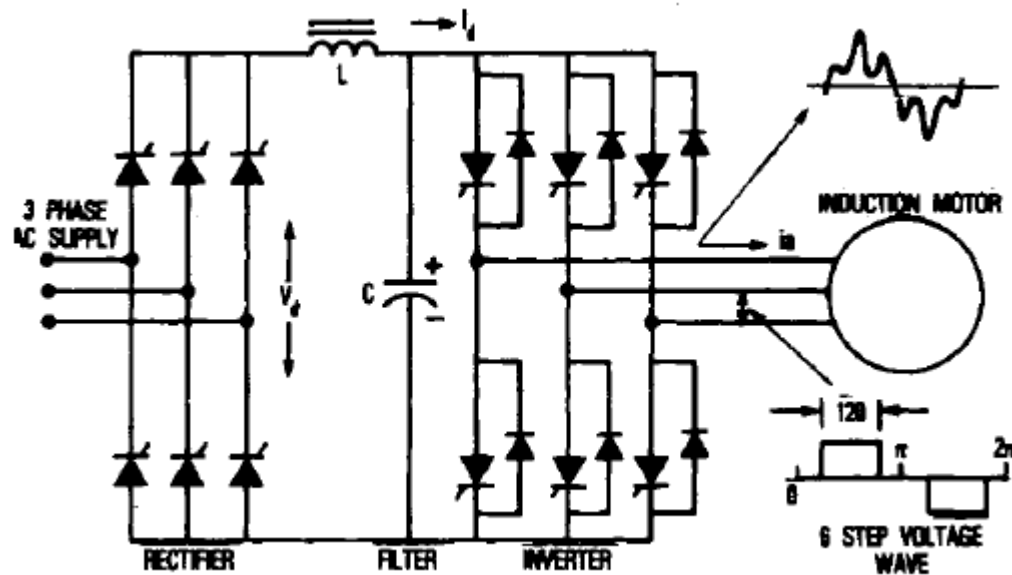
2. Ciclo-conversor

- **2.3. Ciclo-conversor trifásico-trifásico:**
 - Exemplo: acionamento de motor AC.
 - O ciclo-conversor 3 ϕ permite modular **magnitude, frequência e fase.**



3. Inversor de frequências

- 3.1. Inversor de frequências:
 - **Conversor de tensão e frequência variáveis (VVVF):** converte tensão AC de entrada em tensão AC de saída com **magnitude**, **frequência** e **fase** controláveis por **comutação forçada**.

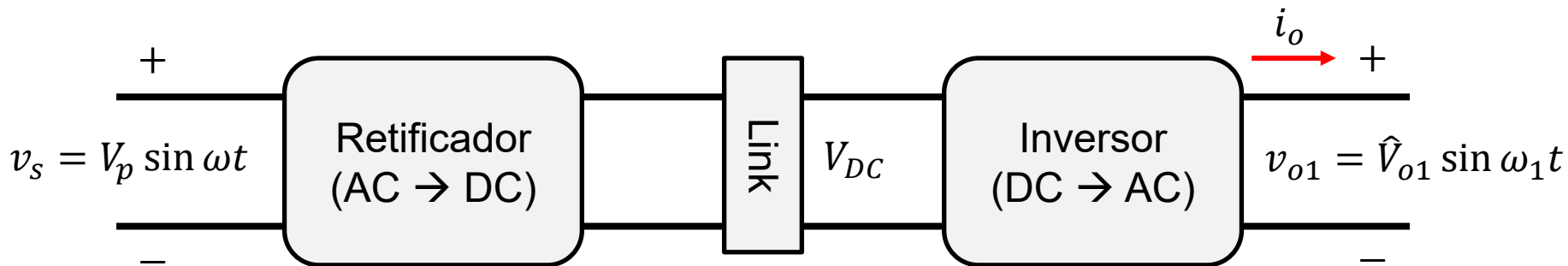


3. Inversor de frequências

▪ 3.1. Inversor de frequências:

- **Arquitetura modular:**

- **1) Retificador (AC → DC):** monofásico ou trifásico, controlado ou não-controlado;
- **2) Link DC (DC → DC):** elimina ripple da tensão retificada;
- **3) Inversor (DC → AC):** monofásico ou trifásico, modo linear ou de onda quadrada.



3. Inversor de frequências

▪ 3.1. Inversor de frequências:

- Arquitetura modular:

- Retificador de diodos monofásico:

$$V_{DC} = \frac{2}{\pi} V_p$$

- Retificador de diodos trifásico:

$$V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL}$$

- Retificador controlado monofásico:

$$V_{DC} = \frac{(1 + \cos \alpha)}{\pi} V_p$$

- Retificador controlado trifásico:

$$V_{DC} = \frac{3\sqrt{2} \cos \alpha}{\pi} V_{LL}$$

3. Inversor de frequências

▪ 3.1. Inversor de frequências:

- Arquitetura modular:

- Inversor monofásico (linear):

$$\hat{V}_{o1} = m_a V_{DC}$$

- Inversor monofásico (saturado):

$$\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_{DC}$$

- Inversor trifásico (linear):

$$\hat{V}_{o1} = \frac{m_a}{2} V_{DC}$$

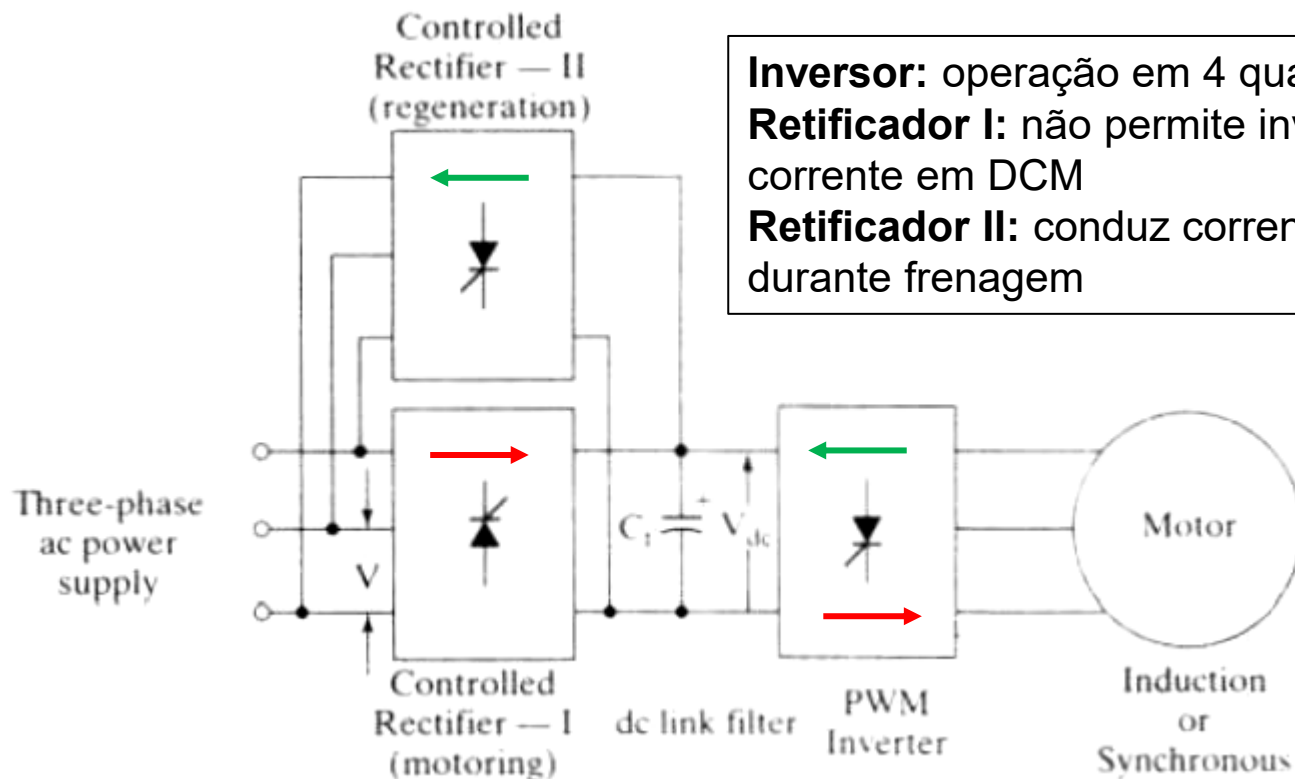
- Inversor trifásico (saturado):

$$\hat{V}_{o1} = \frac{2}{\pi} V_{DC}$$

- A frequência de saída ω_1 é a frequência do sinal de controle PWM.

3. Inversor de frequências

- 3.1. Inversor de frequências:
 - Topologia para frenagem regenerativa:



Inversor: operação em 4 quadrantes
Retificador I: não permite inversão de corrente em DCM
Retificador II: conduz corrente negativa durante frenagem

3. Inversor de frequências

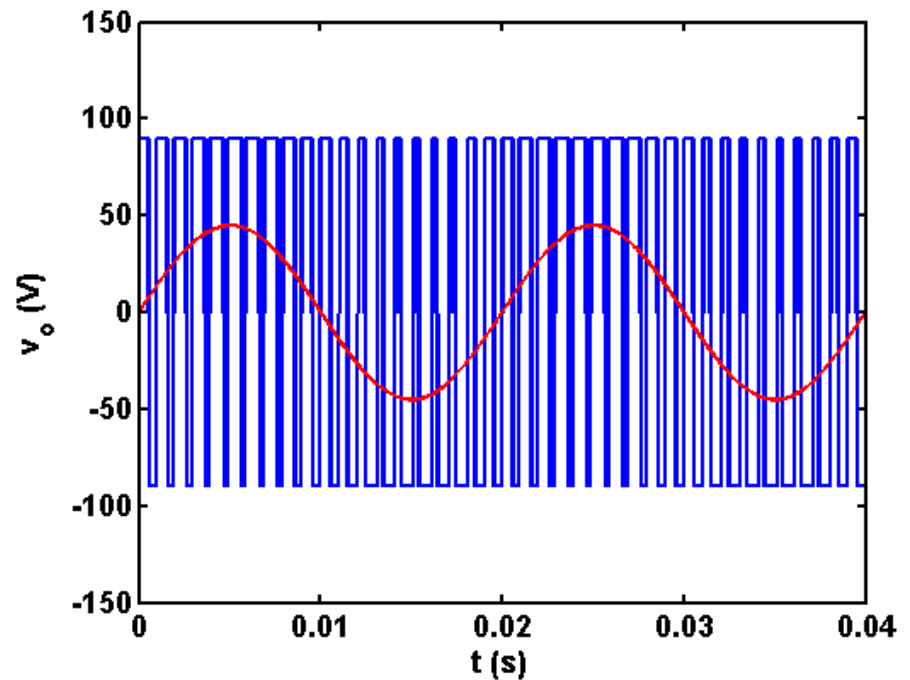
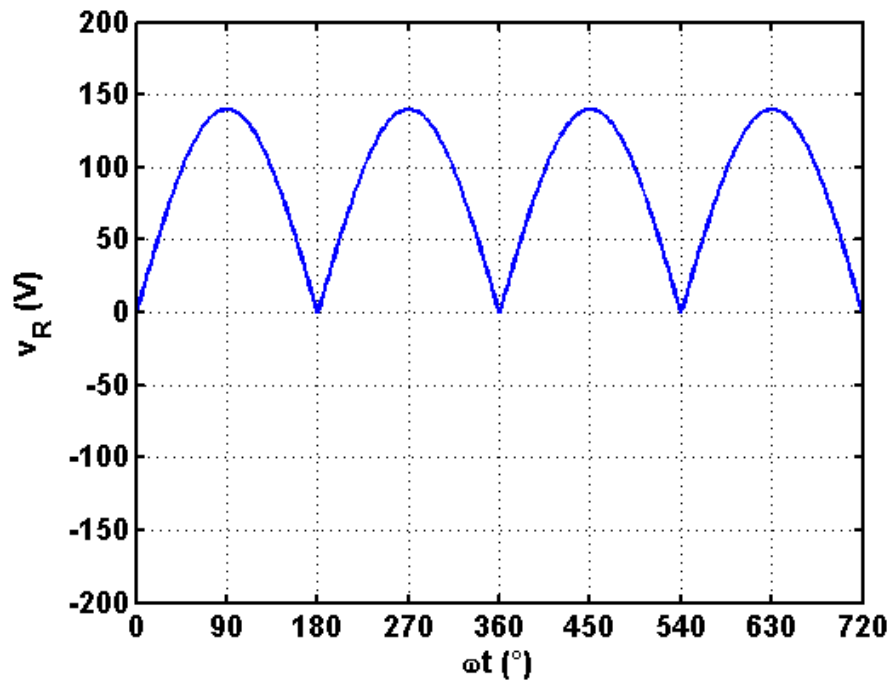
- **Exemplo)** Obtenha a tensão na saída para as seguintes configurações de inversor de frequências:
 - a) Fonte $V_s = 100 \text{ V@60 Hz}$, retificador 1ϕ de diodos, inversor monofásico ($m_a = 0.5$ e $f_1 = 50 \text{ Hz}$)
 - b) Fonte $V_{LL} = 400 \text{ V@60 Hz}$, retificador 3ϕ controlado ($\alpha = 45^\circ$), inversor monofásico ($m_a = 5$ e $f_1 = 120 \text{ Hz}$)
 - c) Fonte $V_{LL} = 400 \text{ V@60 Hz}$, retificador 3ϕ de diodos, inversor trifásico ($m_a = 0.8$, $f_1 = 60 \text{ Hz}$, sinais de controle defasados de 120°)

3. Inversor de frequências

- **Exemplo)** Fonte $V_s = 100 \text{ V@60 Hz}$, retificador 1ϕ de diodos, inversor monofásico ($m_a = 0.5$ e $f_1 = 50 \text{ Hz}$)
 - Link DC: $V_{DC} = \frac{2}{\pi} V_s \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} 100 = 90.03 \text{ V}$
 - Inversor: $\hat{v}_{o,1} = m_a V_{DC} = 0.5 \cdot 90.03 = 45.02 \text{ V}$
 - Tensão de saída (harmônica fundamental):
 $v_{o,1} = 45.02 \sin(2\pi 50t) \text{ V}$

3. Inversor de frequências

- **Exemplo)** Fonte $V_s = 100 \text{ V@60 Hz}$, retificador 1ϕ de diodos, inversor monofásico ($m_a = 0.5$ e $f_1 = 50 \text{ Hz}$)

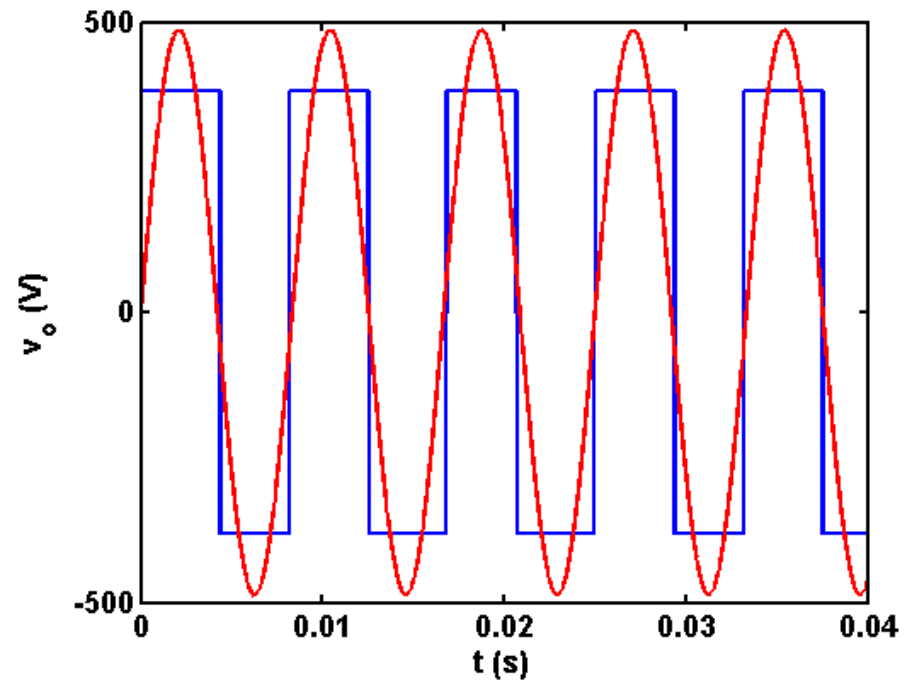
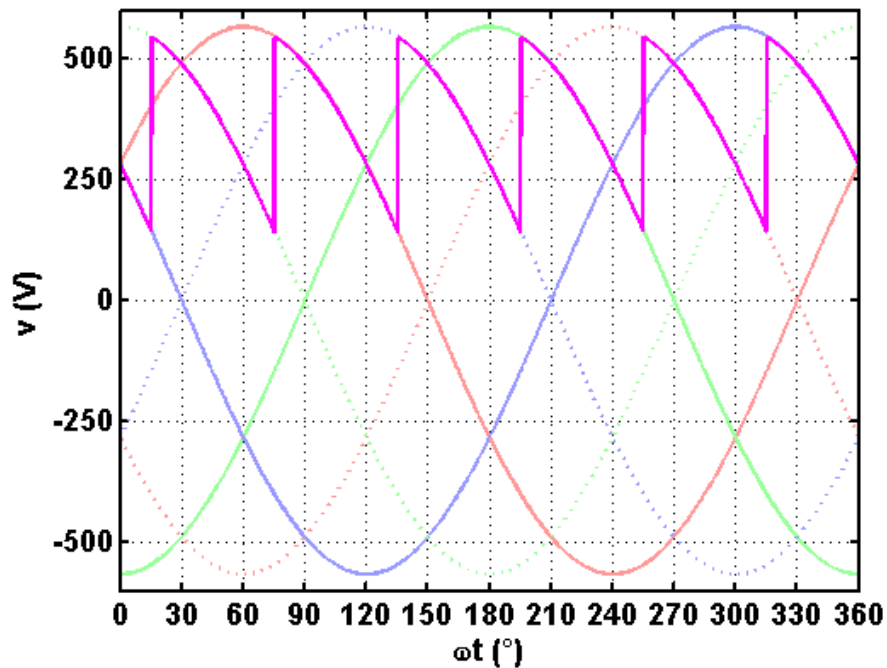


3. Inversor de frequências

- **Exemplo)** Fonte $V_{LL} = 400 \text{ V@60 Hz}$, retificador 3ϕ controlado ($\alpha = 45^\circ$), inversor monofásico ($m_a = 5$ e $f_1 = 120 \text{ Hz}$)
 - Link DC: $V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} \cos \alpha = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} 400 \cos 45^\circ = 382 \text{ V}$
 - Inversor: $\hat{v}_{o,1} = \frac{4}{\pi} V_{DC} = \frac{4}{\pi} 382 = 486.4 \text{ V}$
 - Tensão de saída (harmônica fundamental):
 $v_{o,1} = 486.4 \sin(2\pi 120t) \text{ V}$

3. Inversor de frequências

- **Exemplo)** Fonte $V_{LL} = 400 \text{ V@60 Hz}$, retificador 3ϕ controlado ($\alpha = 45^\circ$), inversor monofásico ($m_a = 5$ e $f_1 = 120 \text{ Hz}$)

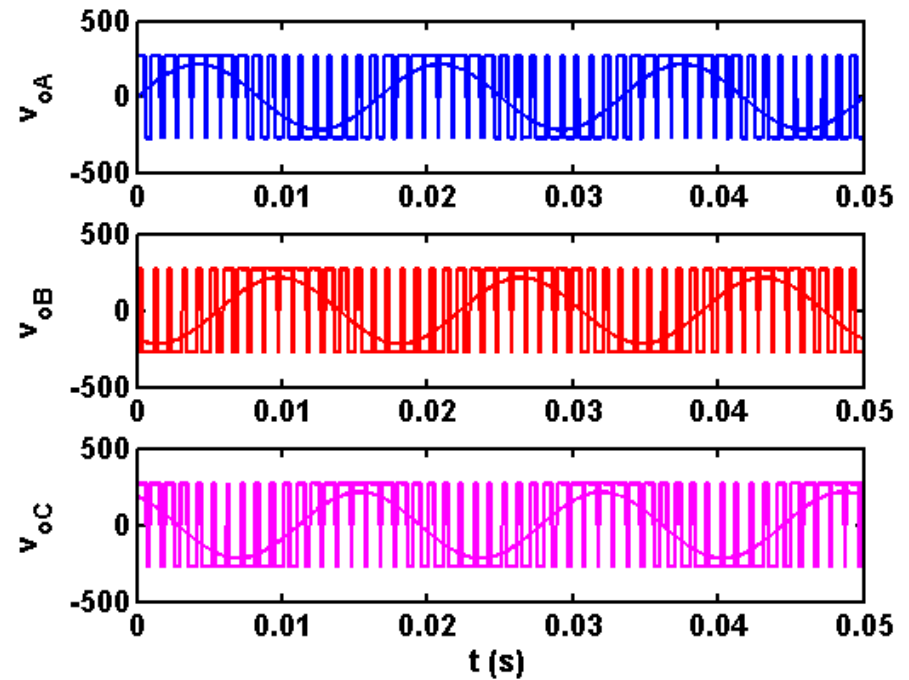
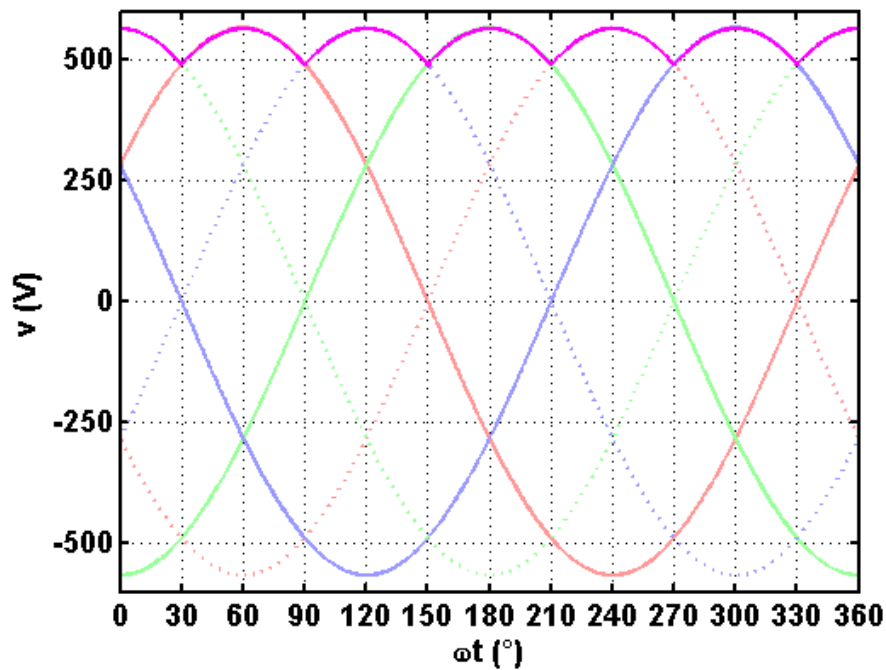


3. Inversor de frequências

- **Exemplo)** Fonte $V_{LL} = 400 \text{ V@60 Hz}$, retificador 3ϕ de diodos, inversor trifásico ($m_a = 0.8$, $f_1 = 60 \text{ Hz}$, sinais de controle defasados de 120°)
 - Link DC: $V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} 400 = 540.2 \text{ V}$
 - Inversor: $\hat{v}_{o,1} = \frac{m_a}{2} V_{DC} = \frac{0.8}{2} 540.2 = 216 \text{ V}$
 - Tensão de saída (harmônica fundamental):
 - $v_{oa,1} = 216 \sin(2\pi 60t) \text{ V}$
 - $v_{ob,1} = 216 \sin(2\pi 60t - 120^\circ) \text{ V}$
 - $v_{oc,1} = 216 \sin(2\pi 60t + 120^\circ) \text{ V}$

3. Inversor de frequências

- **Exemplo)** Fonte $V_{LL} = 400 \text{ V@60 Hz}$, retificador 3ϕ de diodos, inversor trifásico ($m_a = 0.8$, $f_1 = 60 \text{ Hz}$, sinais de controle defasados de 120°)



Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, *Proc. IEEE* **70** (2), 116-135, 1982.
- R. Krishnan, *Electric Motor Drives – Modeling, Analysis, and Control*, Prentice Hall, 2001.
- M. H. Rashid (Ed.), *Power Electronics Handbook*, Academic Press, 2001.
- G. N. Ravenkar, M. J. D. Kala, *IETE J. Res.* **18** (8), 382-386, 1972.
- P. C. Sen, *Principles of Electric Machines and Power Electronics*, Willey, 1997.
- B. Wu *et al.*, *IEEE T. Ind. Electron.* **55** (7), 2786-2797, 2008.

Exercícios

Exercícios

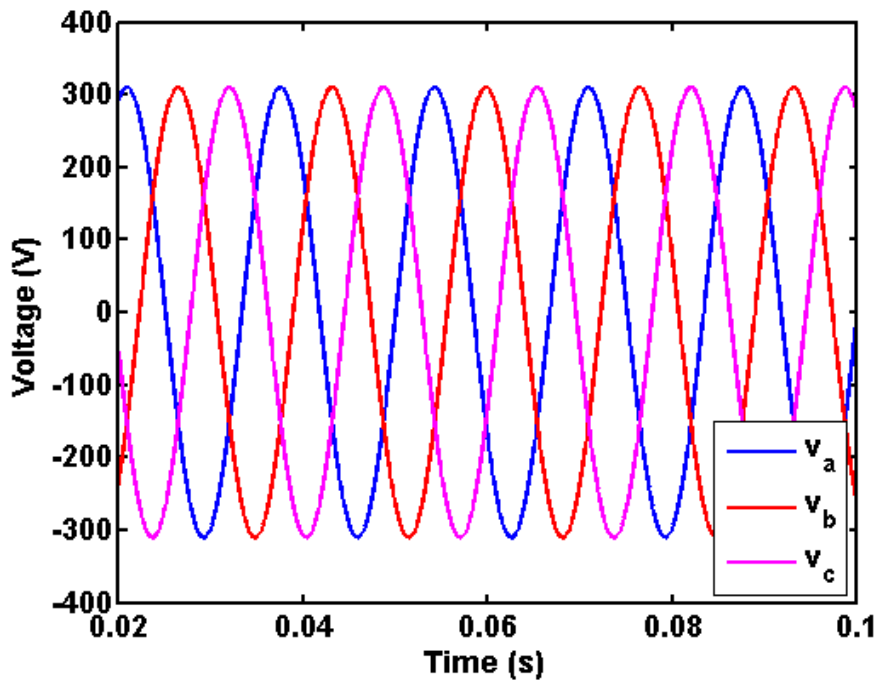
- **Ex. 6.3)** Seja um inversor de frequências que converte a tensão trifásica da fonte $V_{LL} = 380 \text{ V@60 Hz}$ em uma tensão monofásica de saída v_o . A conversão AC-DC é realizada por um retificador de diodos, enquanto que a conversão DC-AC é efetuada por um inversor que opera em modo PWM bipolar ($f_s = 1 \text{ kHz}$). Considere uma carga resistiva $R = 100 \Omega$.
 - a) Determine os parâmetros do conversor necessários para produzir uma saída $V_o = 200 \text{ V@50 Hz}$;
 - b) Plote as formas de onda de tensão na fonte, no link DC, e na carga.

Exercícios

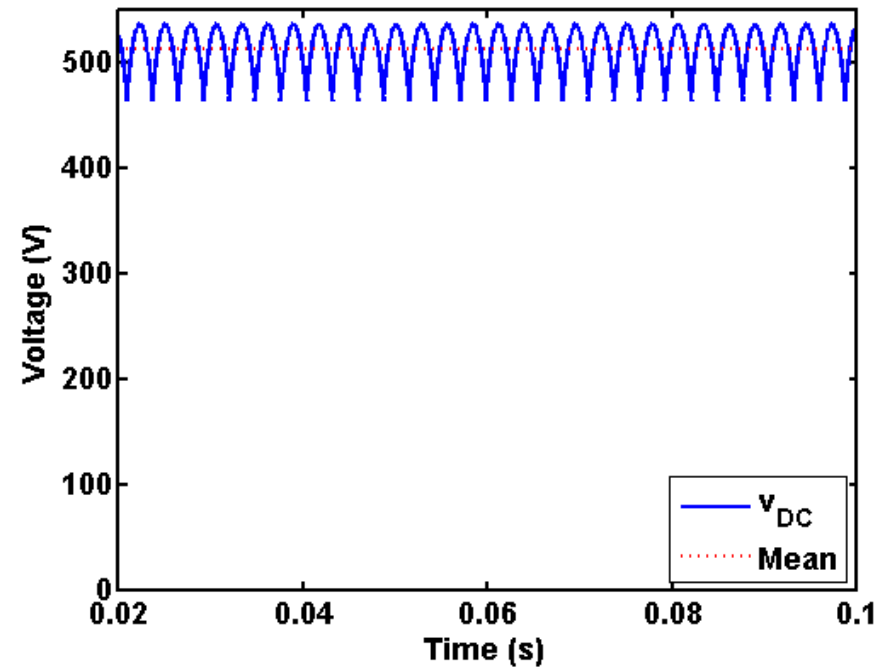
- **Ex. 6.3.a)** Parâmetros do inversor de frequências
 - Retificador trifásico:
 - Tensão no link DC: $V_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{LL} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} 380 = 513.2 \text{ V};$
 - Inversor monofásico (ignorando o ripple da entrada):
 - Tensão de saída: $\hat{V}_{o,1} = V_o \sqrt{2} = 282.8 \text{ V};$
 - O inversor opera em modo linear: $m_a = \frac{\hat{V}_{o,1}}{V_{DC}} = \frac{282.8}{513.2} = 0.55;$
 - A frequência de saída é $f_1 = 50 \text{ Hz}.$

Exercícios

- Ex. 6.3.b) Tensões na fonte, link DC e carga



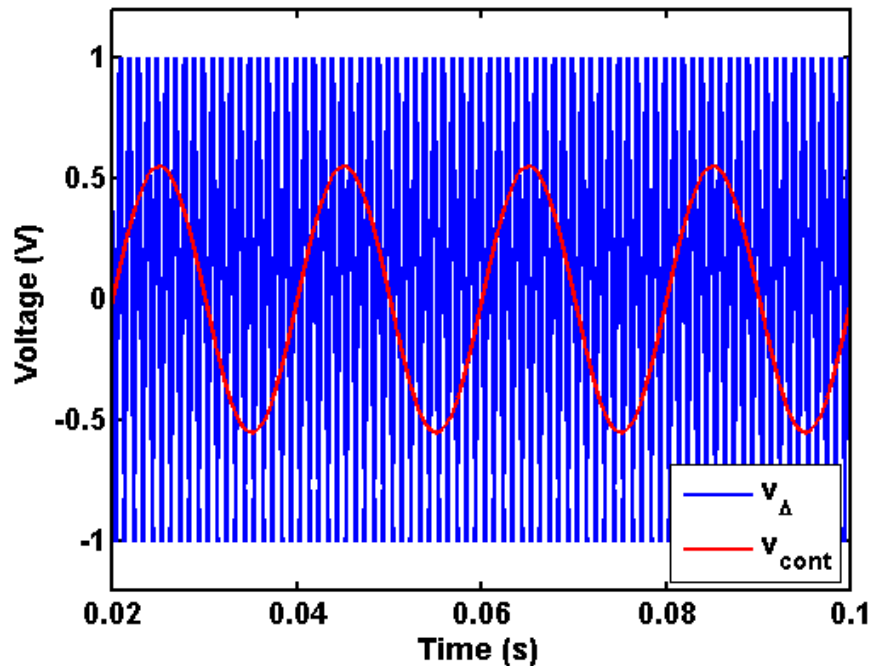
Fonte



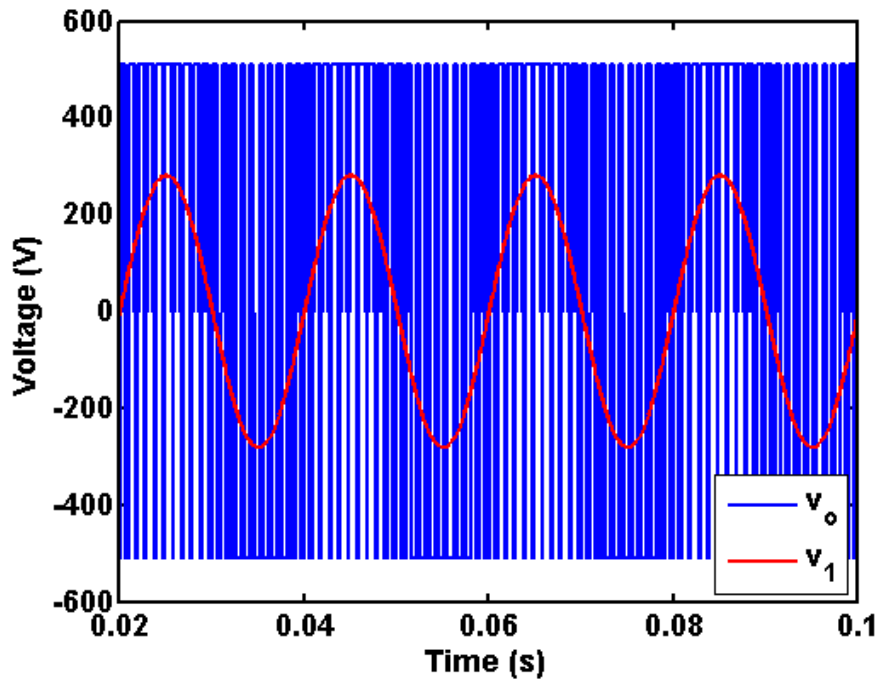
Link DC

Exercícios

- Ex. 6.3.b) Tensões na fonte, link DC e carga



Sinais de controle



Carga

Exercícios

- **Ex. 6.4)** Um inversor de frequências é utilizado para converter uma tensão monofásica $V_s = 300 \text{ V@}60 \text{ Hz}$ em uma saída AC monofásica, de modo a alimentar uma carga $R = 50 \Omega$.
 - **a)** Calcule os parâmetros PWM necessários para produzir uma tensão de saída $V_o = 50 \text{ V@}30 \text{ Hz}$. Considere que o estágio de retificação é não-controlado. Explique as aproximações realizadas.
 - **b)** Repita o item anterior, supondo agora que o estágio de inversão opera com magnitude constante e o estágio de retificação é totalmente controlado. Obtenha os valores de disparo e do PWM.

Exercícios

▪ Ex. 6.4.a)

- Retificador monofásico:

- $V_{DC} = \frac{2}{\pi} V_p = \frac{2}{\pi} 300\sqrt{2} = 270.1 \text{ V};$

- Inversor monofásico linear:

- $\hat{V}_{o1} = m_a V_{DC} \Rightarrow m_a = \frac{50\sqrt{2}}{270.1} = 0.25;$

- $f_1 = 50 \text{ Hz}$

Exercícios

▪ Ex. 6.4.b)

- Inversor monofásico – modo de onda quadrada:

- $\hat{V}_{o1} = \frac{4}{\pi} V_{DC} \Rightarrow V_{DC} = \frac{50\sqrt{2}\pi}{4} = 55.5 \text{ V};$

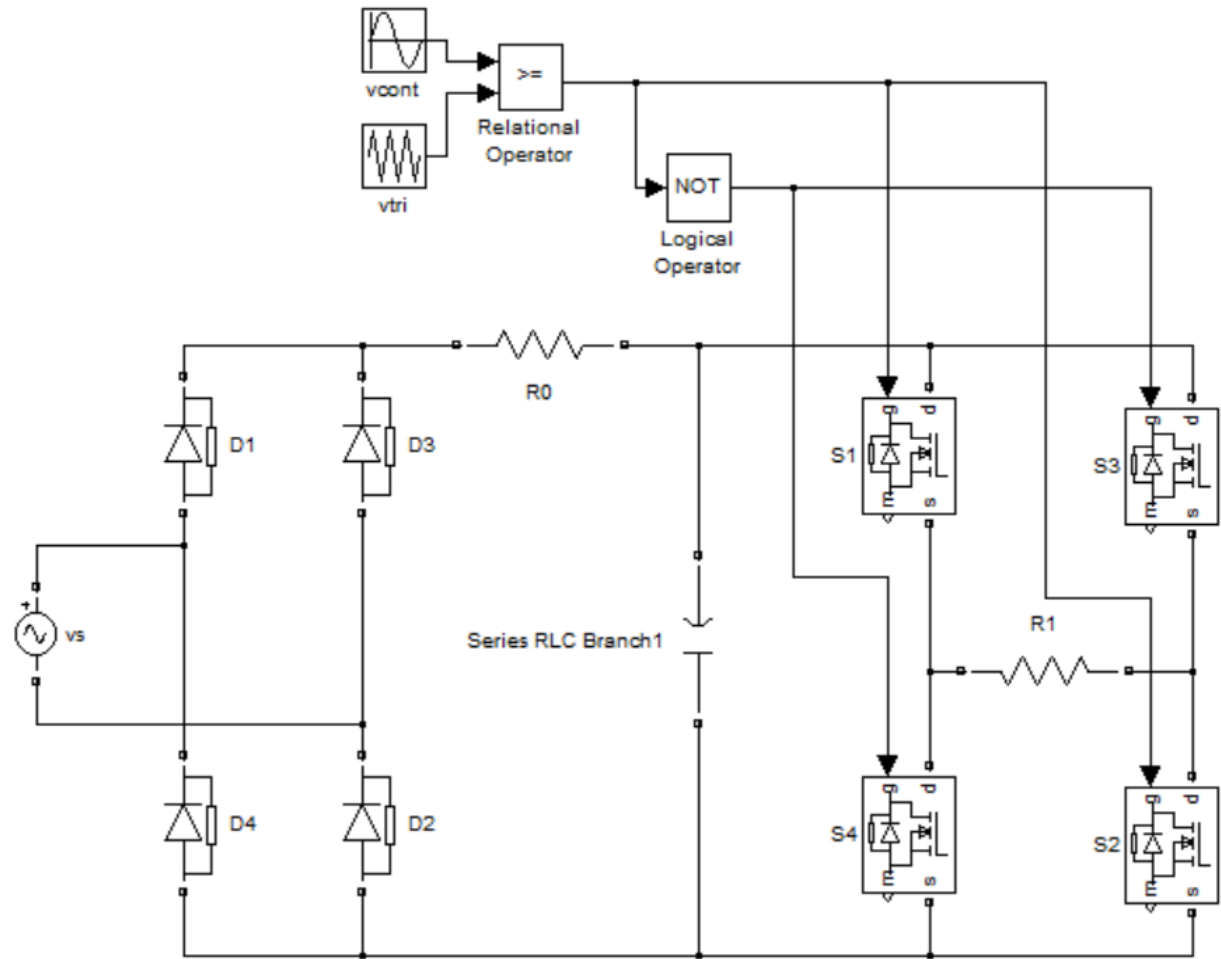
- $f_1 = 50 \text{ Hz};$

- Retificador monofásico controlado:

- $V_{DC} = \frac{1+\cos \alpha}{\pi} V_p \Rightarrow 1 + \cos \alpha = \frac{55.5}{300\sqrt{2}} \pi \Rightarrow \alpha = 126.1^\circ.$

Exercícios

- Ex. 6.4.a)
Simulação:



Exercícios

- Ex. 6.4.a)
Simulação:

